

ГЕОМЕТРИЧНИ ТЕЛА

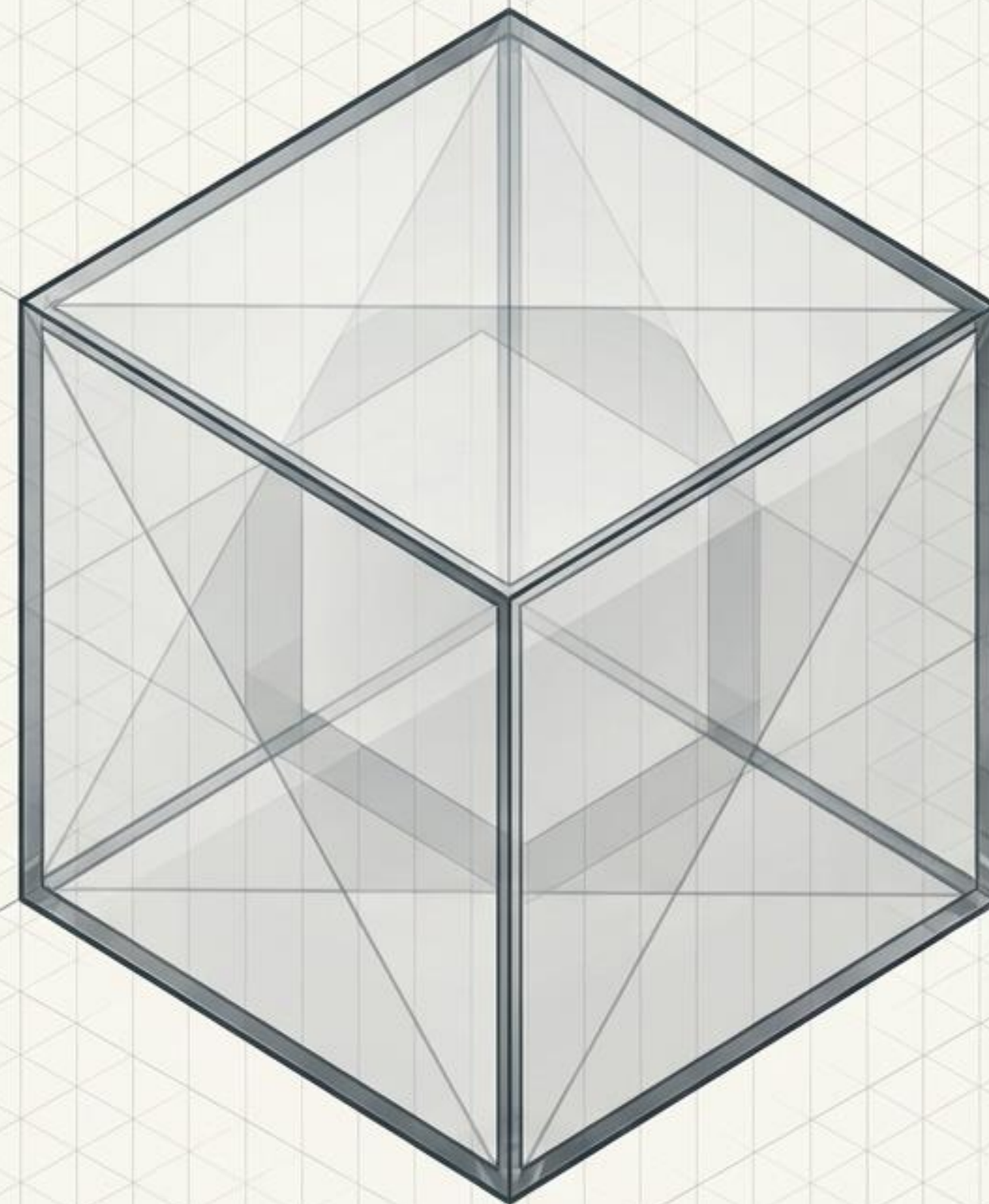


Куб
Правоъгълен паралелепипед
Лице на повърхнина и обем на:

- куб
- правоъгълен паралелепипед

Урок 135

КУБ. ЕЛЕМЕНТИ. РАЗВИВКА.



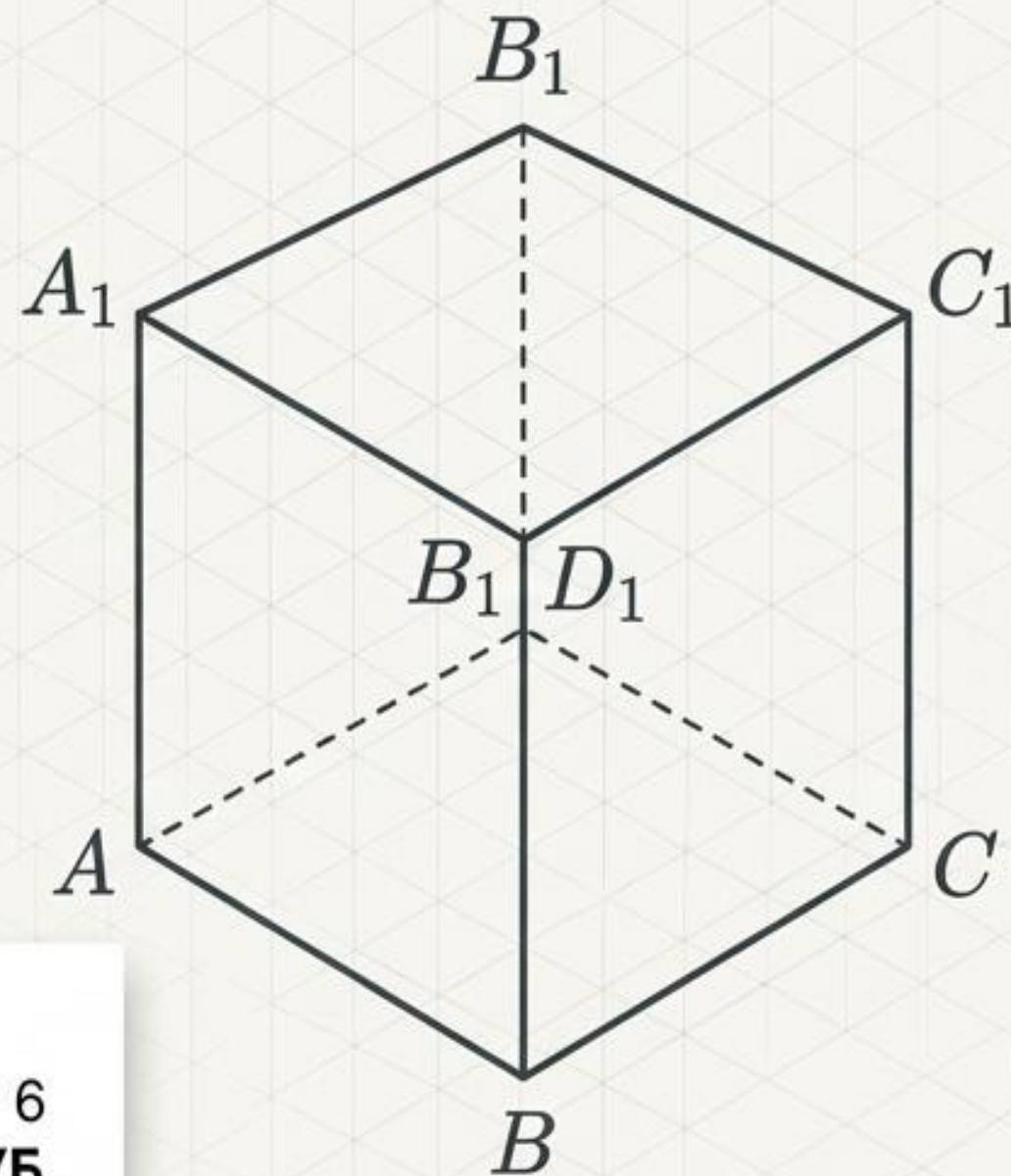
Математика, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова

Геометрията трансформира реалните обекти в строги математически модели

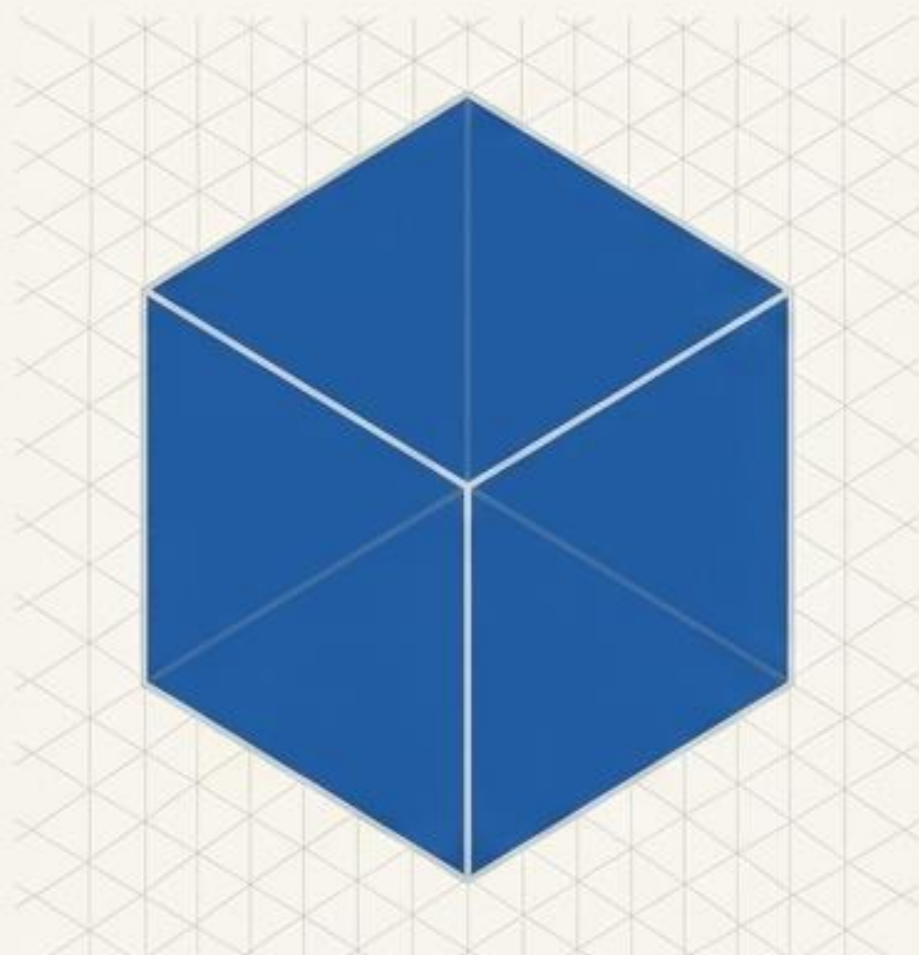
Пространствени форми,
оградени от 6 квадрата



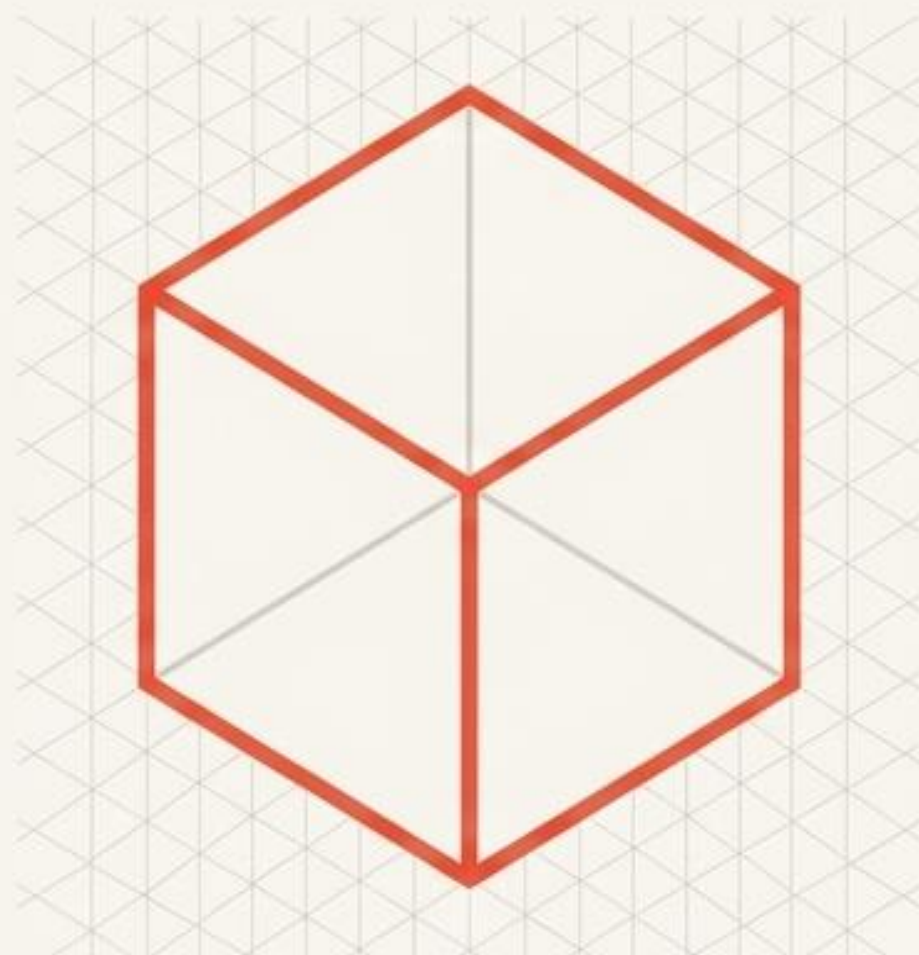
Математически модел:
Геометрично тяло, оградено от 6
еднакви квадрата, се нарича **КУБ**.
Квадратите се наричат **стени**.



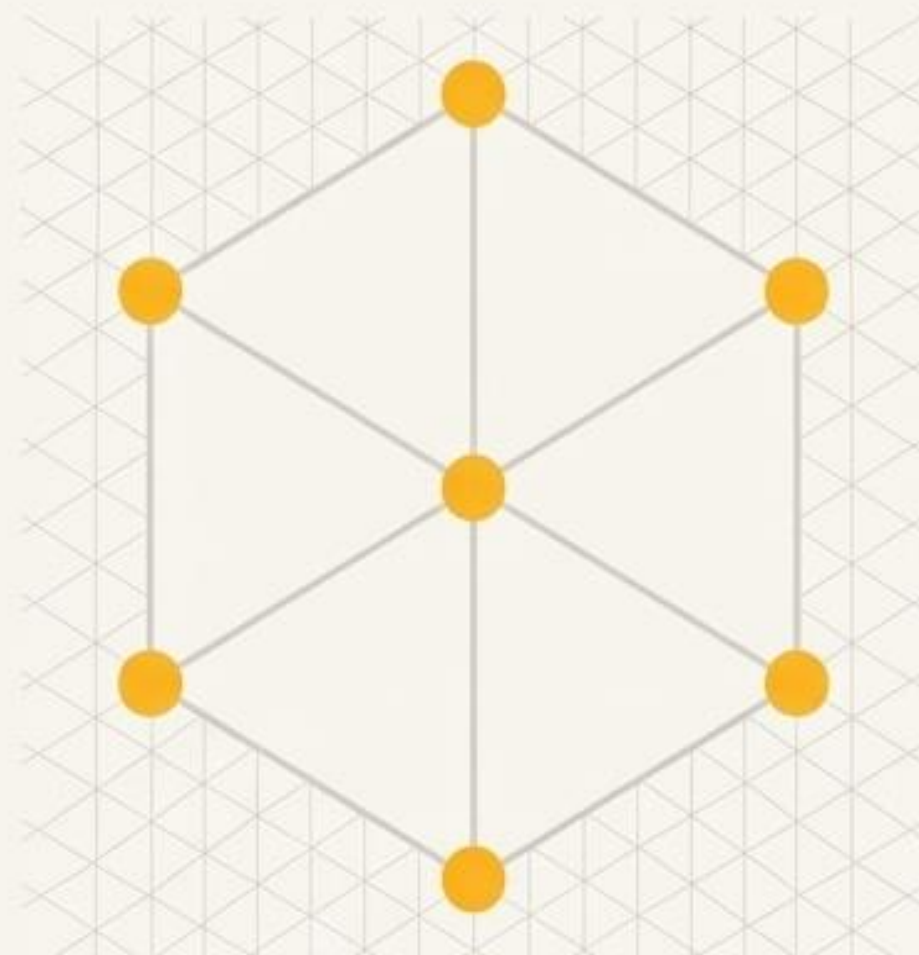
Всеки куб е изграден от три основни компонента.



6 СТЕНИ. Еднакви квадрати, които ограждат тялото.



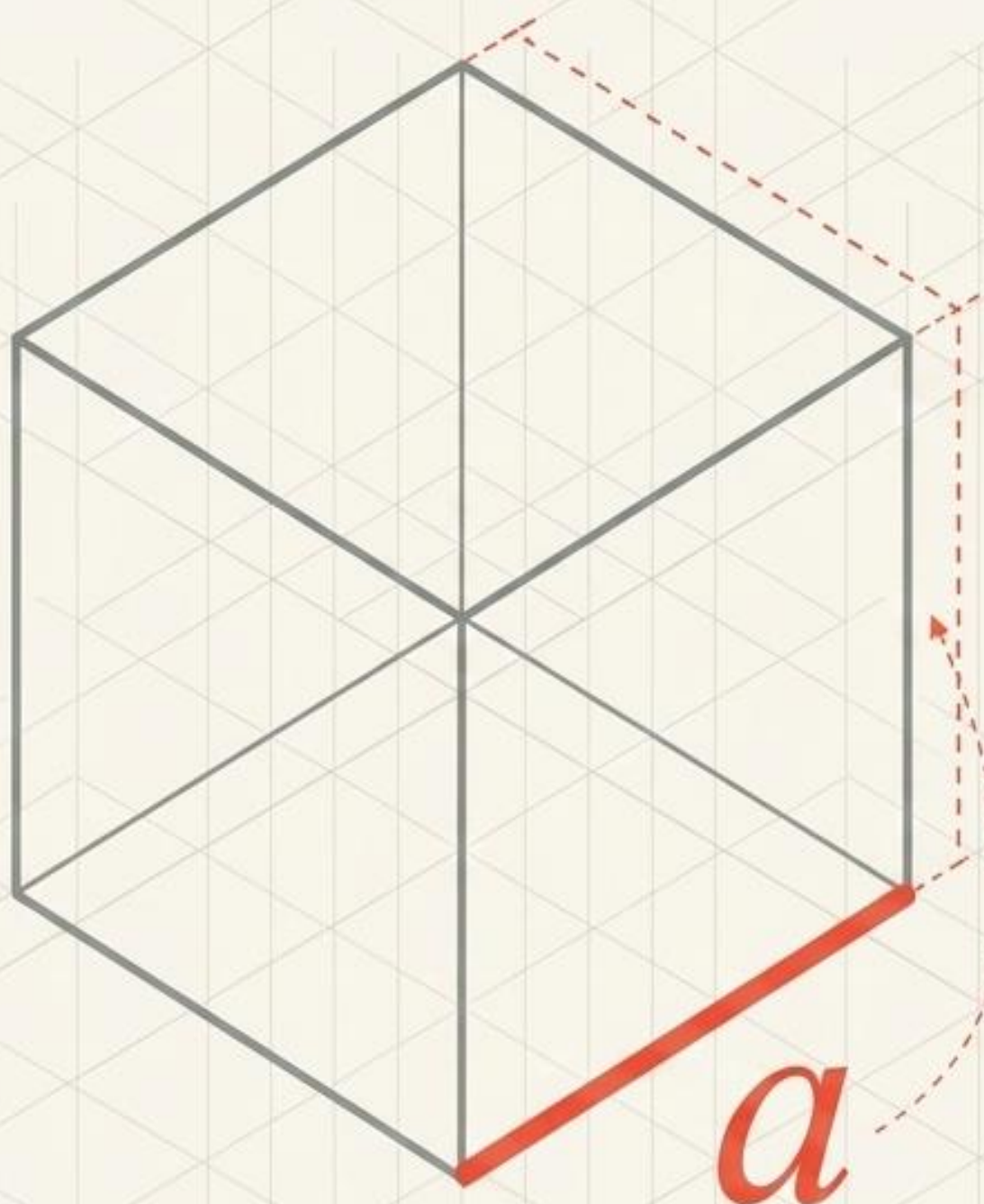
12 РЪБА. Отсечките, където се пресичат стените. Всеки ръб е общ за точно две стени.



8 ВЪРХА. Точките, в които се събират ръбовете. Всеки връх е общ за точно три стени.

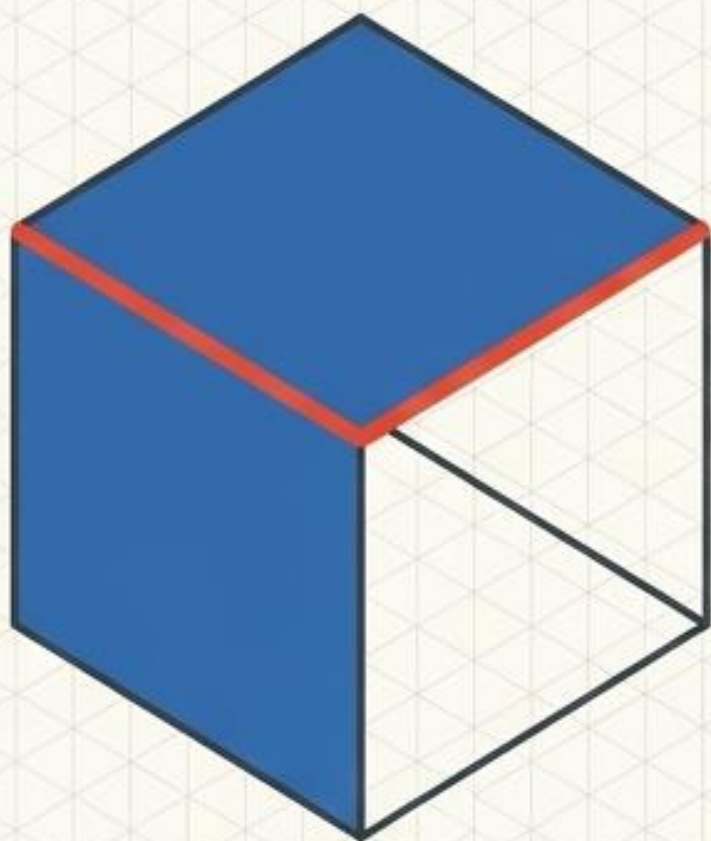
Всички ръбове на куба са напълно равни помежду си.

Дължината на всеки един ръб се нарича **измерение на куба** и най-често се отбелязва с буквата *a*.



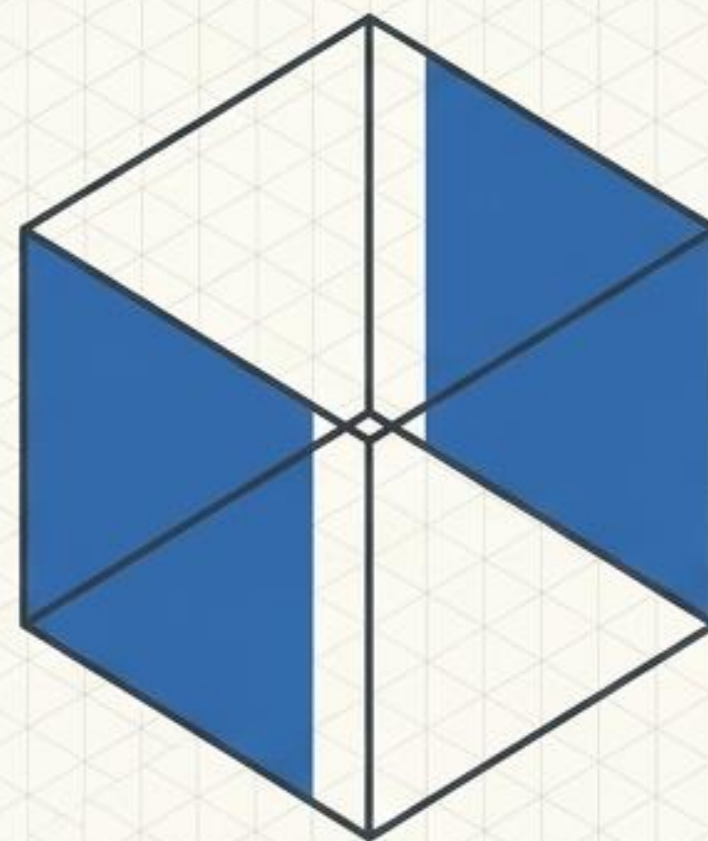
Сбор от дължините на всички ръбове $= 12 \cdot a$

Взаимоотношения в пространството: Съседни срещу Срещуположни стени.



Съседни стени

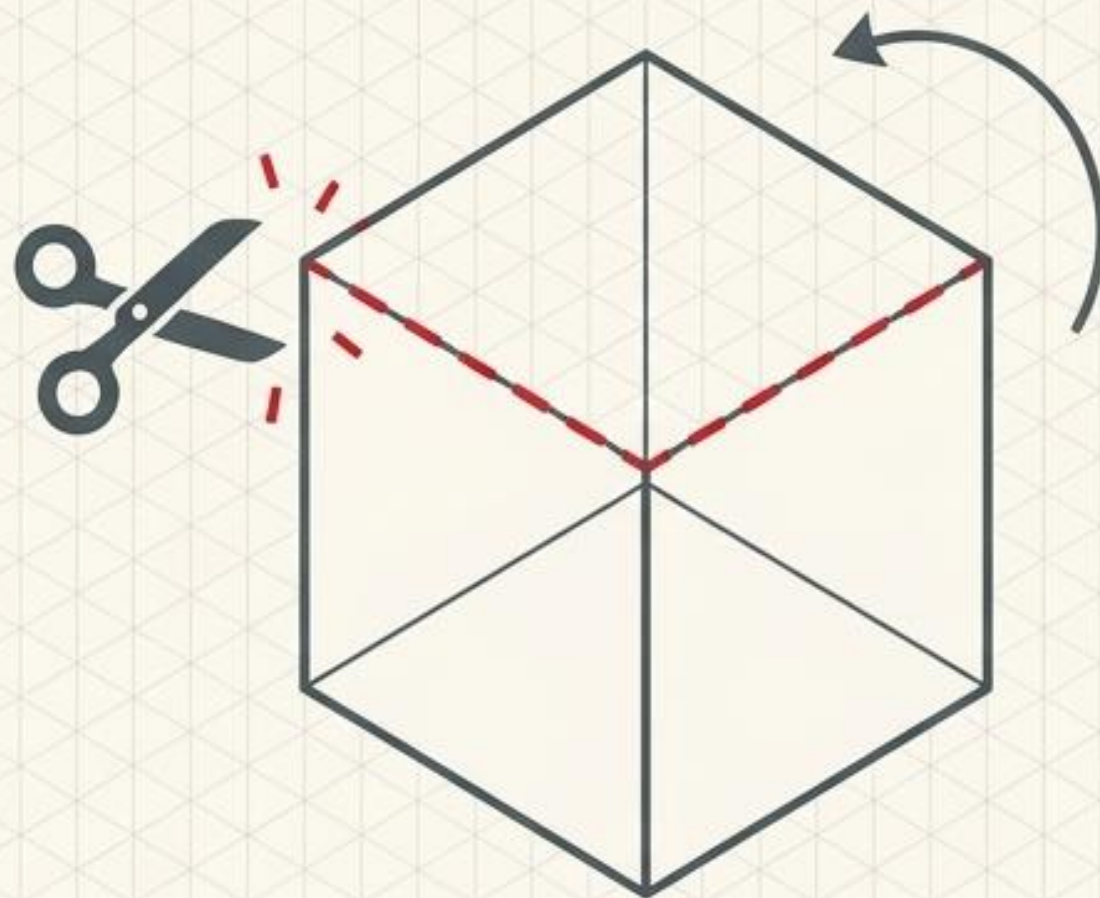
Две стени, които имат един общ ръб.
(Пример: предната и горната стена се пресичат по един ръб).



Срещуположни стени

Две стени, които нямат общ ръб и не се докосват. (Пример: лявата и дясната стена са успоредни).

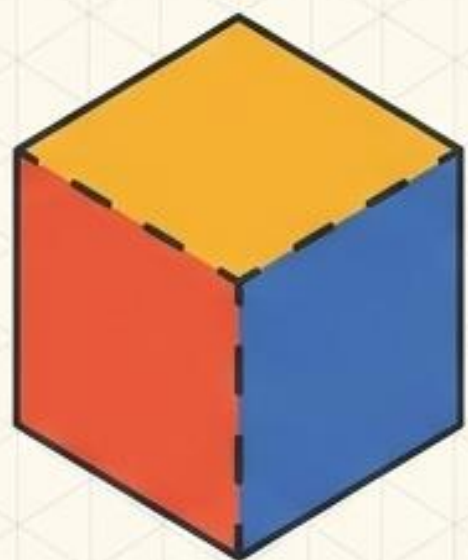
Разгръщане на пространството в равнина.



**Ако разрежем куба по някои от
ръбовете му и го разгънем, 3D формата
се трансформира в 2D чертеж.**

Развивка на куба е плоска
геометрична фигура,
съставена от точно 6
еднакви квадрата.

Процесът на създаване на развивка стъпка по стъпка.



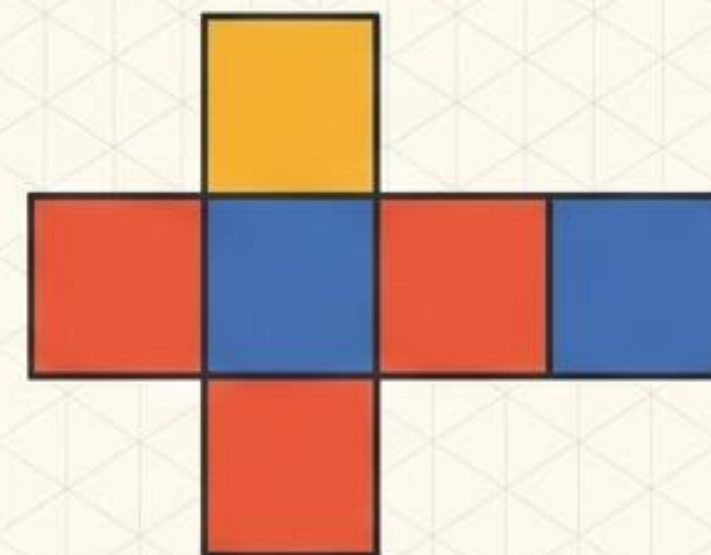
1. Срязване
по ръбовете



2. Разтваряне
на стените

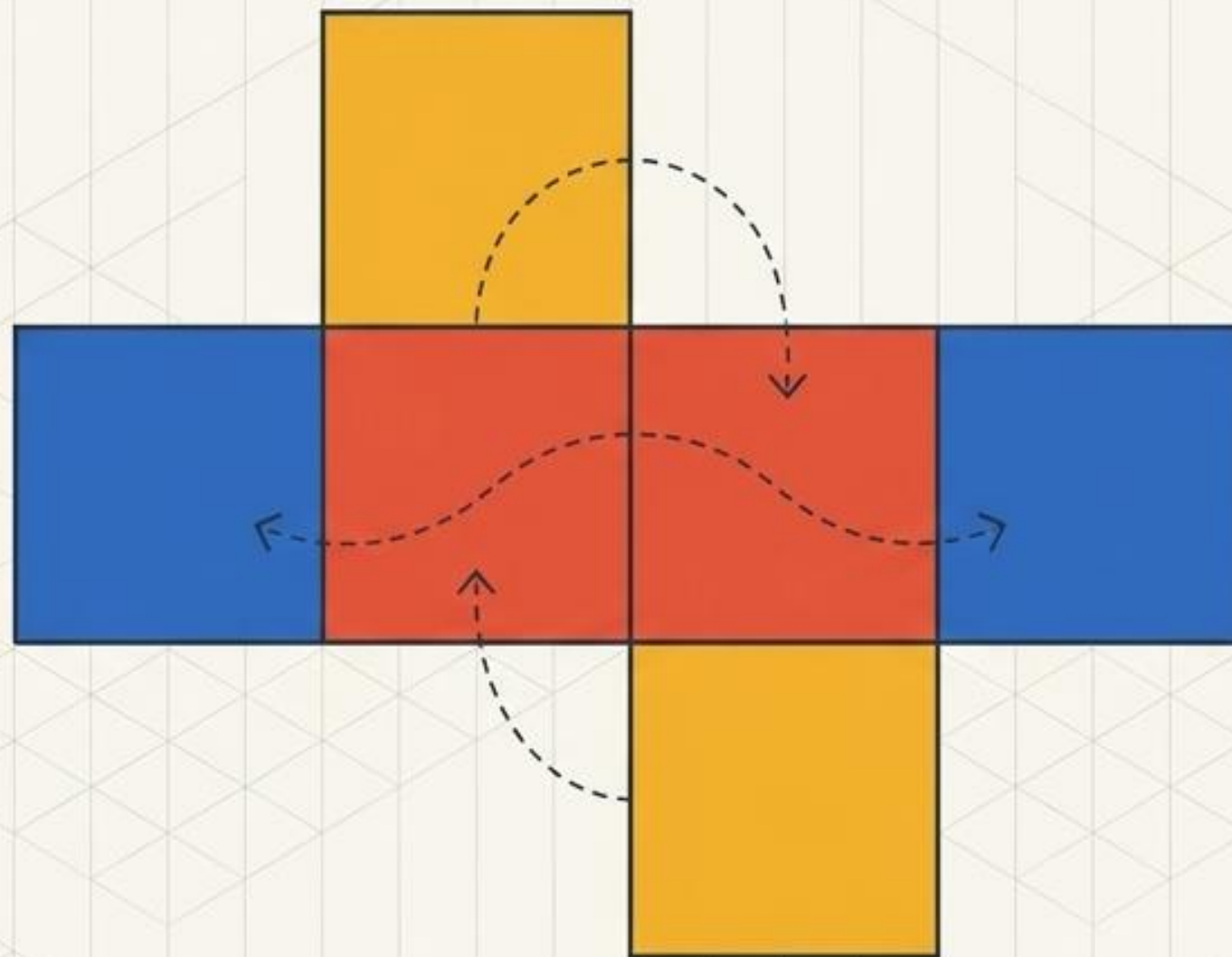


3. Проектиране
в равнината



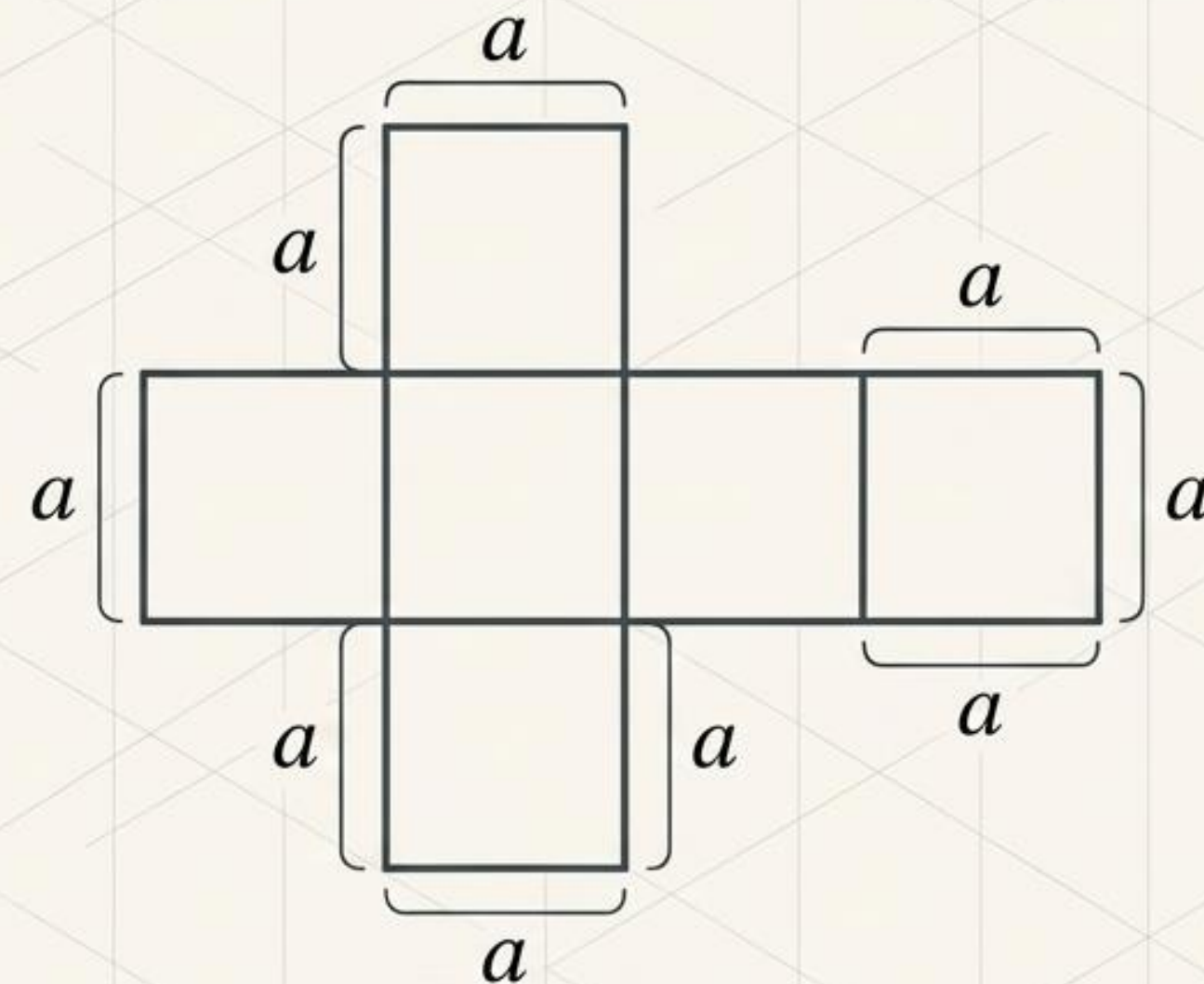
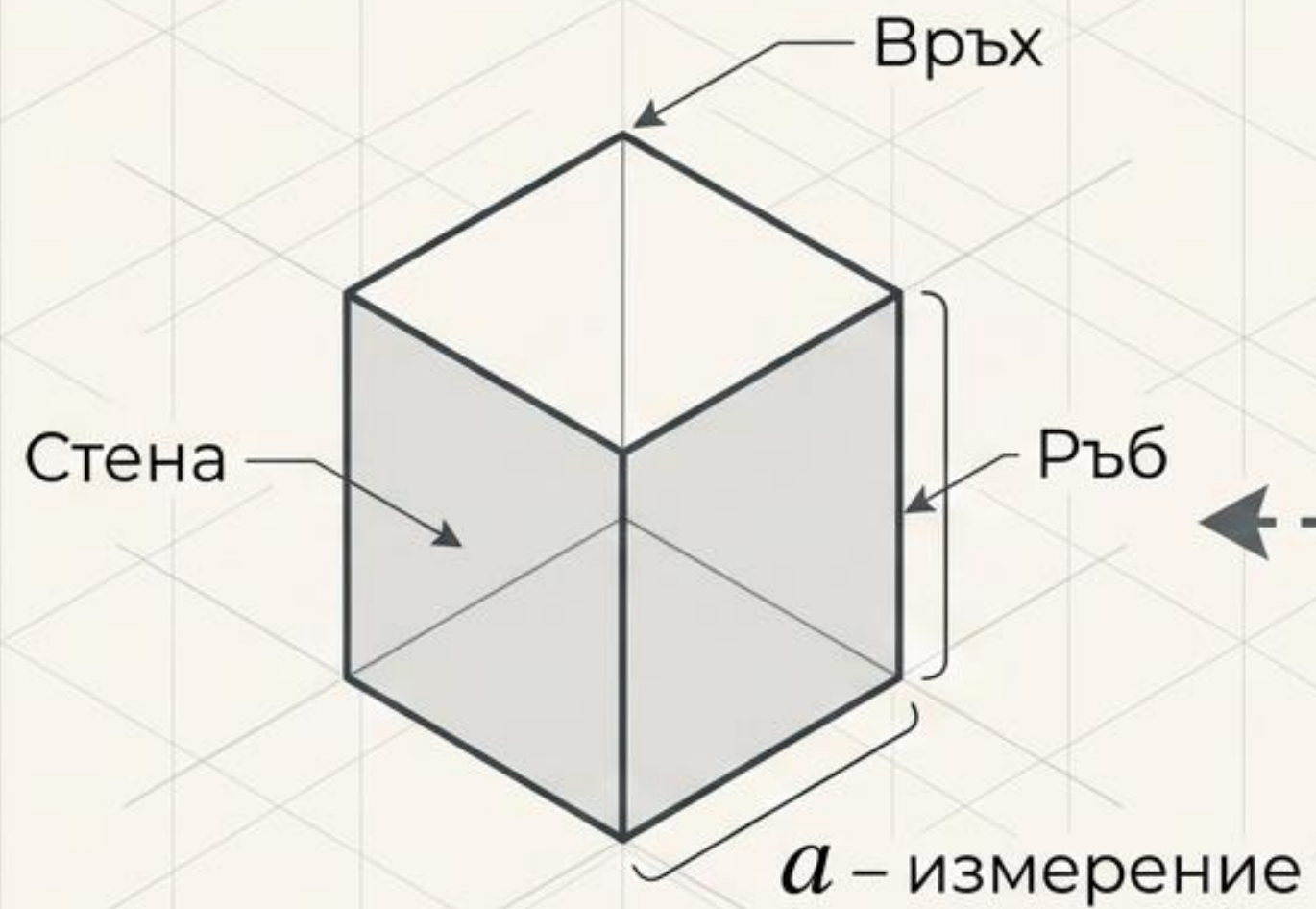
4. Готова 2D
развивка.

Геометрия на развивката: Как да разпознаем срещуположните стени?



Правилото на прескачането: В 2D развивката, стените, които ще станат срещуположни в 3D пространството, винаги се намират **през един квадрат разстояние** една от друга на съответния ред или колона.

РАЗВИВКА НА КУБ



Предизвикателство: Тествай пространственото си мислене!

Дадена е развивка, от която се получава куб. Опитайте да визуализирате сглобяването в ума си.

1. Коя стена е срещуположна на стената *b*?
2. Кои стени са съседни на стената *a*?

